Solución de la pregunta 6

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO EN PARALELO

Dos ampolletas iguales están conectadas en paralelo a una pila que mantiene constante su voltaje. Si una de ellas se quema (su filamento se corta), ¿qué ocurre con la otra ampolleta?

A) Se apaga.

B) Sigue encendida con el mismo brillo.

C) Brilla más que antes.

D) Brilla menos que antes.

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Identifica la característica del paralelo**
   Cada ampolleta está conectada directamente a los bornes de la pila, en su propia rama.

2. **Analiza la rama que queda**
   Al cortarse una rama, la otra sigue conectada a la misma diferencia de potencial.

3. **Concluye**
   Su voltaje y su resistencia no cambian, así que su corriente $I = V/R$ y su potencia (brillo) son las mismas. Por eso en una casa, si se quema una ampolleta, las demás siguen funcionando.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso ocurre en un circuito en serie, donde hay un único camino para la corriente.

C) La corriente total disminuye, pero la de la rama que queda no cambia: su voltaje sigue siendo el de la pila.

D) El voltaje sobre la ampolleta que queda es el mismo que antes, así que su brillo no disminuye.

Idea clave. En paralelo cada rama es independiente: lo que pasa en una no afecta el voltaje de las otras (si la fuente mantiene su voltaje).